

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준								2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	7785	종목명	3D프린터운용기능사	평가유형	검정형	과정형 운영	운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	과학기술정보통신부, 산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	3D프린터	실기시험방법	작업형	
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님	
격년시행여부	아님	종목명_2025	3D프린터운용기능사	종목명_2026	3D프린터운용기능사	종목명_2027	3D프린터운용기능사	종목명_2028	3D프린터운용기능사	
종목개요	3D프린터운용기능사는 4차 산업혁명의 핵심 기술인 적층제조(AM) 분야의 전문 인력을 양성하기 위한 국가기술자격입니다. 3D 모델링 데이터 생성 및 수정, 슬라이싱 소프트웨어 활용, 3D 프린터 출력 및 후처리 등 전반적인 3D 프린팅 공정을 수행하는 능력을 평가하며, 최근에는 금속, 바이오 등 다양한 소재 활용 기술이 중요해지고 있습니다.									
수행직무	3D 모델링 소프트웨어(CAD)를 사용하여 제품 데이터를 생성하거나 3D 스캐너로 데이터를 획득합니다. 생성된 데이터를 슬라이싱 프로그램을 통해 G-코드로 변환하고, 소재 특성과 장비에 맞춰 출력 설정을 최적화합니다. 3D 프린터를 직접 조작하여 제품을 출력하고, 서포트 제거, 표면 처리 등 후가공 작업을 통해 최종 결과물을 완성합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석		
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)			
척도	9	10	6	8	4	-	-			
실수치	6,622	3,037	35.1%	35	230	82.5%	17.5%			

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점	2점	3점	4점	5점	6점	7점	8점	9점	10점
	(하위0~10%)	(하위10~20%)	(하위20~30%)	(하위30~40%)	(하위40~50%)	(하위50~60%)	(하위60~70%)	(하위70~80%)	(하위80~90%)	(하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)										
2024년 시행 결과		필기접수	필기응시	응시율	필기합격	합격률	실기접수	실기응시	응시율	실기합격
		(명)	(명)	(%)	(명)	(%)	(명)	(명)	(%)	(명)
		8,894	7,487	84.2%	3,792	50.6%	4,982	4,284	86.0%	2,989
										합격률 (%)
										최종취득 (명)
										2,999
		특이사항 (2024)		비해당		- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부				

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프					연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
						응시인원		2,479	3,242	3,859	5,757	4,718	7,661	7,487	6,622	33/163	68/547
						응시인원			2,706	3,179	3,858	3,613	4,719	4,284	4,205	36/163	72/547
						취득자수			1,525	2,411	2,938	2,666	3,445	2,999	3,037	27/163	47/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																	
성별					인원	남성 5,766	여성 1,695	총계 7,461									
					비율	77.3%	22.7%	-									
응시연령					인원	10대 3,884	20대 1,995	30대 799	40대 497	50대 223	60대이상 63	총계 7,461					
					비율	52.1%	26.7%	10.7%	6.7%	3.0%	0.8%	-					
학력					인원	고등학교이하 4,169	전문대학 1,049	대학교 1,822	석사 220	박사 59	미상 142	총계 7,461					
					비율	55.9%	14.1%	24.4%	2.9%	0.8%	1.9%	-					
응시목적					인원	취업 3,338	창업 110	이직(전직) 105	자기개발 2,232	업무능력향상 543	승진 32	자격수당 126	진학 367	학위취득 502	기타.무응답 242	총계 7,461	
					비율	44.7%	1.5%	1.4%	29.9%	7.3%	0.4%	1.7%	4.9%	6.7%	3.2%	-	
경제활동상태					인원	재직자 928	자영업자 146	구직자 1,124	학생 4,841	군인 69	주부 111	기타.무응답 242	총계 7,461				
					비율	12.4%	2.0%	15.1%	64.9%	0.9%	1.5%	3.2%	-				
↓ [재직자 응답] ↓																	
재직회사 규모					인원	1-4인 132	5-9인 111	10-29인 163	30-99인 173	100-299인 120	300-499인 43	500-999인 45	1000인 이상 141	총계 928			
					비율	14.2%	12.0%	17.6%	18.6%	12.9%	4.6%	4.8%	15.2%	-			
자격업무관련성					없음 254	총계 928	근무처 우대여부					인원 332	우대안함 596	우대안함 596	총계 928		
			인원 674		27.4%	-						비율 72.6%	35.8%	64.2%	-		
직장내 자격우대 내용					인원	채용 190	인사배치 26	임금(수당) 67	인사고과 49	승진 0	총계 332						
					비율	57.2%	7.8%	20.2%	14.8%	0.0%	-						

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																				
성별	여성 739 남성 2,260		인원	2,260	여성 739	총계 2,999	국적				국민 8 내국인 2,991		인원	2,991	외국인 8	총계 2,999	연령분포표준편차			
	비율		75.4%	24.6%	-							비율	99.7%	0.3%	-					
취득연령	20대 881 10대 1,223				인원	1,223	881	456	268	136	35	총계 2,999	평균연령 27				최고령 68	최연소 10	*2024년도 취득자 기준	
					비율	40.8%	29.4%	15.2%	8.9%	4.5%	1.2%	-								
학력	대학교 907 고등학교이하 1,123				인원	1,123	396	907	154	0	419	총계 2,999								
					비율	37.4%	13.2%	30.2%	5.1%	0.0%	14.0%	-								
학력 재적상태	재학 1,253 졸업 1,288				인원	1,288	60	1,253	57	419	2,999									
					비율	42.9%	2.0%	41.8%	1.9%	14.0%	-									
경제활동상태	학생 1,333 구직자 620				인원	457	68	620	1,333	29	47	기타.무응답 445	총계 2,999							
					비율	15.2%	2.3%	20.7%	44.4%	1.0%	1.6%	14.8%	-							
응시목적	자기개발 859 취업 1,140				인원	1,140	53	45	859	269	18	31	98	113	445	2,999				
					비율	38.0%	1.8%	1.5%	28.6%	9.0%	0.6%	1.0%	3.3%	3.8%	14.8%	-				
시험준비경로	학교 1,081 출판물(서적) 565				인원	273	408	565	1,081	214	445	총계 2,999								
					비율	9.1%	13.6%	18.8%	36.0%	7.1%	14.8%	-								

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자 2,999	재직자수 525	재직률 17.5%	비재직자수 2,474	취업자수(6개월) 581	취업률(6개월) 23.5%	취업자수(25.7 기준) 869	취업률(25.7 기준) 35.1%
건강보험	취득자 2,999	재직자수 618	재직률 20.6%	비재직자수 2,375	취업자수(6개월) 560	취업률(6개월) 23.6%	취업자수(25.7 기준) 917	취업률(25.7 기준) 38.6%
								조회불가 6

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 35	구인건수규모 순위 153/417	구인인원 51	구인인원규모 순위 165/417	제시임금 평균 230	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24